

Vamos implementar o Multilayer Perceptron visto em aula.

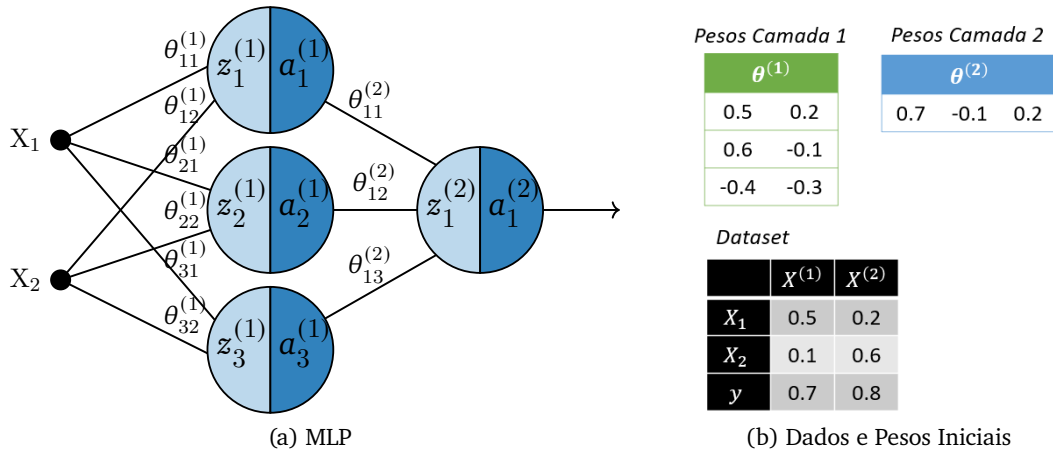


Figura 1: Perceptron Multicamadas

- Função de Ativação:  $\text{sigmoid}(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$
  - Função de Custo:  $J_{L_2}(\hat{y}, y) = \frac{1}{2N} \sum (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)})^2$
  - Gradient Descent:  $\theta_{(t+1)} = \theta_{(t)} - \eta \nabla_{\theta} J$
  - Backpropagation:
    - $\frac{\partial J}{\partial \theta^{(i)}} = \delta^{(i)\top} a^{(i-1)}$
    - $\delta^{(l)} = (\delta^{(l+1)} \cdot \theta^{(l+1)}) \odot \frac{\partial a^{(l)}}{\partial z^{(l)}}$
    - $\delta^{(L)} = \frac{\partial J}{\partial a^{(L)}} \odot \frac{\partial a^{(L)}}{\partial z^{(L)}}$
- 1) Implemente o *Forward Pass*. Lembre-se que o *Forward Pass* é o processo de passar as entradas pela rede neural e descobrir o valor da saída.
  - 2) Compute o valor da Função de Custo.
  - 3) Implemente o *Backpropagation*. Lembre-se, o *Backpropagation* diz respeito a computar os valores dos gradientes em relação a cada um dos pesos da rede.
  - 4) Implemente o Otimizador SGD para fazer a atualização dos pesos.
  - 5) Plote um gráfico da Loss x Época de treinamento.